CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Estación Invernadas (EsI)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo muy oscuro, profundo y fuertemente desarrollado, su aptitud es ganadera, se encuentra en una planicie alta, en la "Subregión Llanura marina de la Bahía de Samborombón", en posición de bajo, pobremente drenado, formado sobre sedimentos eólicos finos y marinos, sin alcalinidad, no salino, con pendientes de 0-0.05 %.

Clasificación taxonómica: Argiacuol vértico, fina, illítica, profunda, térmica (USDA-S.Taxonomy V. 2010).
Argiacuol abrúptico, fina, illítica, profunda, térmica (USDA-S.Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 37° 03' 54'' y Longitud O: 57° 14' 27''. Altitud 6 m.s.n.m. a 10,7 km. al sudoeste de la localidad de Gral. Madariaga, 3757-21-2 cabecera del partido homónimo, provincia de Buenos Aires.

Variabilidad de las características: El epipedón mólico tiene 15 a 30 cm. de espesor; colores 10YR 2/2-3/1-2/1 en húmedo; pH: 6.0-7.0; moteados de hierro abundantes, finos y precisos. El subhorizonte Bt con espesores que varían entre 40 a 80 cm.; colores en húmedo 10YR 2/1-2/2-3/2, 7.5YR 3/2-4/4, 5Y 4/1-3/1; pH: 7.0-8.2, estructura columnar o prismática gruesas y fuertes; moteados de comunes a abundantes, precisos a sobresalientes. El "solum" aparece a los 100-140 cm. de profundidad.

Fases: No se ha establecido ninguna fase para caracterizar a la serie de suelo.

Series similares: Alejandro Korn, Estación Chas, Lima, Napaleofú.

Suelos asociados: Formando complejos y asociaciones con las series Ayacucho, Chelforó, Gral. Guido, Estación Santo Domingo, El Chajá, Gral. Lavalle, El Tordillo, Gral. Pirán, Ea. Tarrhué, Cnel. Vidal, Las Armas, Maipú, Juancho, Monsalvo, con suelos de bajos indiferenciados.

Distribución geográfica: Partidos de Castelli, Dolores, Tordillo, Ayacucho, Gral. Guido, Maipú, Mar Chiquita, Gral. Madariaga, Gral. Lavalle. Hojas I.G.M. 3757-2, 3, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 32, 33 y 3760-30.

Drenaje y permeabilidad: Muy pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, peligro de inundación (inundable a poco inundable), profundidad de la capa freática (80-180 cm).

Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Duraznillo (Solanum melacoxylon), Cyperus rotundus (Chlorocyperus rotundus), Aster squamatus (Spreng.), Lengua de vaca (rumex sp), Cryspus, (Rumex crispus), Cyperus sp, cobertura vegetal 100 %.

Capacidad de uso: VI ws

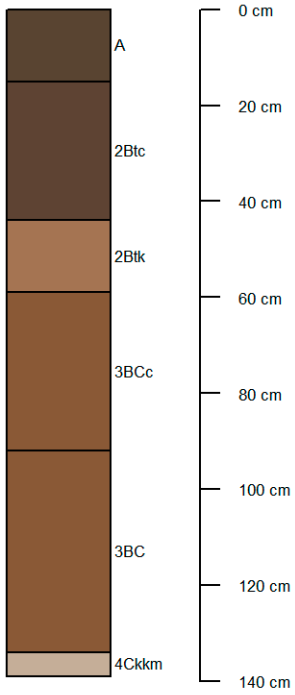
Limitaciones de uso: Drenaje.

Índice de productividad según la región climática: 27 (A).

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico (Relación arcilla del B/A >2.0 %) fuertemente textural, características vérticas (2Btc-2Btk) con más del 30-50 % de arcilla.

Descripción del perfil típico:

8/2411 C
Fecha de muestreo: 8 de Mayo de 1974
Reconocedores: Rizzolo - Arteaga - Magneres



A 0-15 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco; bloques subangulares, finos, moderados; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; moteados de hierro comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, ondulado.

2Btc 15-44 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; arcilloso; prismas compuestos regulares, medios, moderados, que rompe a prismas menores; muy duro; muy firme; plástico, adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; barnices de "clayskins" escasos; barnices arcillo-húmicos comunes; moteados de hierro abundantes, medios y sobresalientes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

2Btk 44-59 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; gris a gris claro (7,5YR 6/1) en seco; franco arcilloso; prismas compuestos irregulares, finos, moderados, que rompe a bloques angulares; duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes concreciones de carbonatos de calcio y comunes de hierro manganeso; barnices de "clayskins" comunes; moteados de hierro abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

3BCc 59-92 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo grisáceo (7,5YR 5/2) en seco; franco; blando; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados de hierro abundantes, finos y precisos; barnices de "clayskins" escasos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

3BC 92-134 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; gris pardo claro (7,5YR 6/2) en seco; franco; blando; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moteados de hierro comunes, finos y precisos; barnices de "clayskins" escasos.

4Ckkm 134 a + cm; Tosca.

Observaciones: Es un suelo con "deflación-acumulación", que dieron lugar a la formación de cubetas y bajos dulces, las que posteriormente fueron colmatándose con materiales provenientes de las partes más altas. Otros perfiles de suelos, 8/1871 C, 23/2095 C. El horizonte 4Ckkm no se analizó por su extrema dureza.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	2Btc	2Btk	3BCc	3BC
Profundidad (cm)	4-12	20-30	48-55	70-80	110-120
Mat. orgánica (%)	5,89	1,36	0,36	-	-
Carbono total (%)	3,42	0,79	0,21	-	-
Nitrógeno (%)	0,298	0,089	-	-	-
Relación C/N	11	9	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	23,9	50,0	33,5	25,5	17,7
Limo 2-20 µ (%)	16,0	19,2	19,5	14,6	9,9
Limo 2-50 µ (%)	35,8	22,1	30,6	33,5	34,1
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	38,1	26,5	34,1	39,9	45,6
AF 100-250 µ (%)	2,2	1,4	1,5	1,1	2,6
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0,3	0	0
Eq.humedad (%)	24,3	39,2	36,2	26,3	18,1
Re. pasta Ohms	3976	1549	2220	3046	4440
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,0	6,8	7,5	7,3	7,3
pH H2O 1:2,5	6,3	7,7	8,7	8,1	8,1
pH KCL 1:2,5	5,3	6,3	7,2	6,5	6,3
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	9,1	17,5	-	16,0	11,9
Mg++ m.eq./100gr	5,1	10,1	-	4,0	4,7
Na+ m.eq./100gr	0,7	1,6	1,7	1,0	0,9
K+ m.eq./100gr	1,6	2,7	1,8	2,0	1,5
H+ m.eq./100gr	6,8	5,2	-	2,7	4,2
Na (% de T)	3,8	5,0	9,0	5,0	6,0
Suma de Bases	16,5	31,9	-	23,0	19,0
CIC m.eq./100gr	18,6	32,4	19,4	20,8	16,3
Sat. con bases (%)	89	98	-	100	100